Rapport de séance 2

Projet : bras robotique autonome

Auteur	Esclapez Quentin
Date	Mardi 10 novembre 2026
Durée	4 heures
Travail	En binôme (ce rapport présente uniquement ma contribution personnelle)

Objectif de la séance

Cette deuxième séance, d'une durée de 4 heures comme la précédente, a de nouveau été consacrée à la CAO. L'objectif était de modéliser le premier bras du robot, que nous avons nommé « épaule » : c'est la pièce située entre la rotation de la base et le bras 2.

Partie 1 : relevé des dimensions du servomoteur

Le plan du servomoteur STS3215 (figure 1) ne donnait pas toutes les dimensions dont j'avais besoin pour concevoir la pièce. J'ai donc dû mesurer de nombreuses cotes directement sur le modèle 3D du servomoteur (figure 2), afin de dimensionner correctement les emplacements et les fixations du bras autour du moteur.

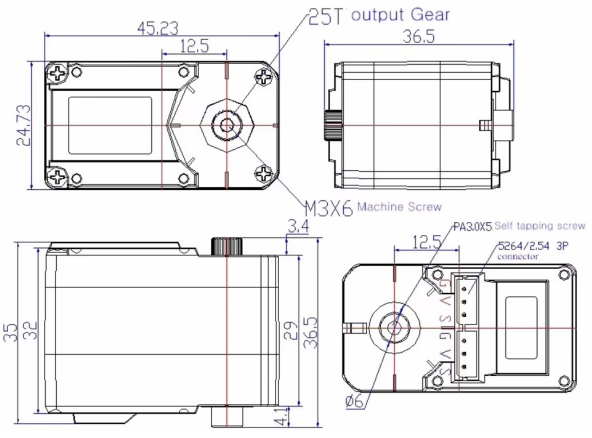


Figure 1 : plan du servomoteur STS3215 (dimensions incomplètes)

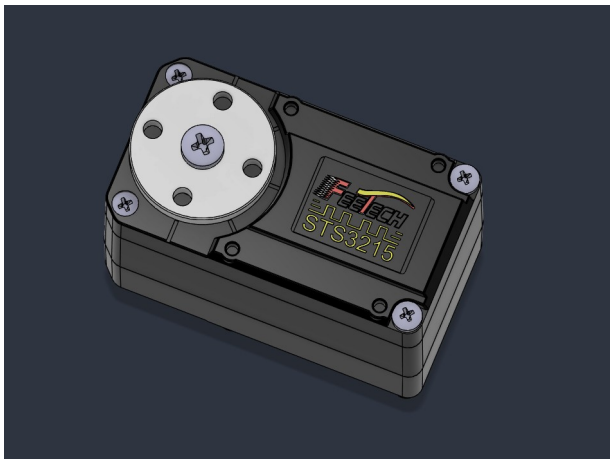


Figure 2 : modèle 3D du servomoteur, sur lequel j'ai relevé les cotes manquantes

Partie 2 : modélisation du bras 1 (épaule)

À partir de ces mesures, j'ai modélisé le bras 1. J'ai cherché à l'alléger tout en gardant une structure solide : la pièce est évidée par plusieurs ouvertures (deux fenêtres de forme triangulaire et une ouverture carrée au centre) séparées par des nervures, et ses deux extrémités sont en forme de chape, avec des perçages pour les fixations.

Il s'agit de la version 1 de cette pièce. Des tests seront nécessaires pour vérifier qu'elle est assez solide malgré l'allègement.

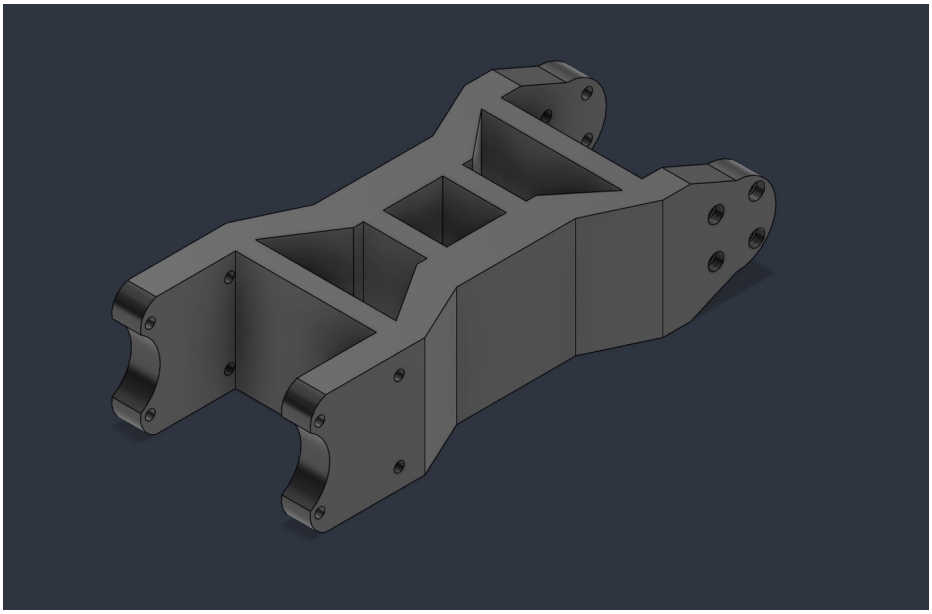


Figure 3 : bras 1 (épaule), vue en perspective

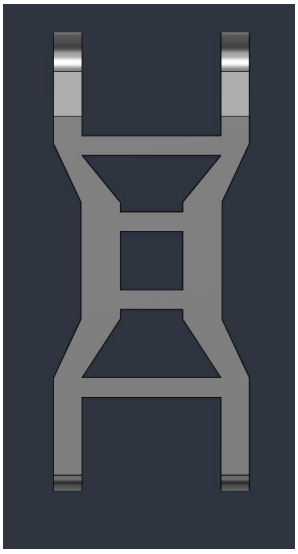


Figure 4 : vue de dessus



Figure 5 : vue de profil

Principale difficulté

Le principal défi de cette séance a été que les vis de fixation du moteur sont très proches de la roue de rotation du servomoteur (le disque de sortie, visible sur la figure 2). Cela laisse peu de place pour la pièce et ses fixations. Je pense être arrivé à un compromis acceptable, qu'il faudra confirmer lors des tests.

Bilan et suite

Cette séance a permis de produire une première version du bras 1 (épaule). Pour l'instant, nous allons continuer la CAO jusqu'à la réception du matériel. Une fois les moteurs reçus, nous pourrons tester la solidité de la pièce et vérifier que les servomoteurs s'y logent correctement, puis ajuster l'allègement et les fixations si nécessaire.